

# Reporte de Estimación COCOMO: Proyecto "Cuervos Negros Salvajes"

Este documento presenta los cálculos detallados del modelo COCOMO y Puntos de Función aplicados a la Especificación de Requisitos de Software del proyecto **"Cuervos Negros Salvajes"**.

## 1. Puntos de Función No Ajustados (UFP)

A partir del análisis del documento IEEE-830 del proyecto, se desglosaron las transacciones en Entradas, Salidas, Peticiones, Archivos Internos y Archivos Externos, evaluando su complejidad en función de los Archivos Referenciados y Elementos de Datos asociados a las entidades: Usuarios, Conversaciones y Mensajes.

### Entradas

Transacciones relacionadas con la captura de datos y modificaciones en el sistema.

| Núm.                     | Entrada                           | Archivos Referenciados           | Elementos de Datos            | Complejidad | Valor     |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|
| 1                        | Registro de Usuario (RF 1 / RF 6) | 1 (Usuarios)                     | 3 (ID, Correo, Contraseña)    | Simple      | 3         |
| 2                        | Inicio de Sesión (RF 7)           | 1 (Usuarios)                     | 2 (Correo, Contraseña)        | Simple      | 3         |
| 3                        | Cargar Archivo (RF 2)             | 2 (Conversaciones, DB Vectorial) | 2 (Archivo, ID_Conversación)  | Simple      | 3         |
| 4                        | Enviar Mensaje Chat (RF 3)        | 2 (Conversaciones, Mensajes)     | 4 (ID, Texto, Rol, Timestamp) | Simple      | 3         |
| <b>Subtotal Entradas</b> |                                   |                                  |                               |             | <b>12</b> |

### Salidas

Información generada o procesada por el sistema con cálculos o transformaciones derivadas.

| Núm. | Salida                                  | Archivos Referenciados       | Elementos de Datos         | Complejidad | Valor |
|------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-------|
| 1    | Respuesta de la IA en Chat (RF 3)       | 1 (Mensajes)                 | 2 (Texto, Timestamp)       | Simple      | 4     |
| 2    | Exportación Historial a JSON/XML (RF 5) | 2 (Conversaciones, Mensajes) | 6 (Datos de chat cruzados) | Medio       | 5     |

| Núm.                    | Salida | Archivos Referenciados | Elementos de Datos | Complejidad | Valor    |
|-------------------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|----------|
|                         | 5)     |                        |                    |             |          |
| <b>Subtotal Salidas</b> |        |                        |                    |             | <b>9</b> |

## Peticiones

Consultas y listados que no involucran un procesamiento profundo (solo lectura).

| Núm.                       | Petición                                         | Archivos Referenciados       | Elementos de Datos             | Complejidad | Valor    |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|
| 1                          | Consultar Historial de Conversación al abrir App | 2 (Conversaciones, Mensajes) | 6 (ID, Fechas, Textos, Emisor) | Medio       | 4        |
| <b>Subtotal Peticiones</b> |                                                  |                              |                                |             | <b>4</b> |

## Archivos Internos (BD)

Estructuras de almacenamiento interno administradas por la aplicación.

| Núm.                              | Archivo (BD)                                 | Elementos de Registro (Tablas)         | Elementos de Datos (Atributos) | Complejidad | Valor     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 1                                 | Base de Datos Relacional (RF4)               | 3 (Usuarios, Conversaciones, Mensajes) | 11 (Total atributos en tablas) | Simple      | 7         |
| 2                                 | Base de Datos Vectorial / Embeddings (CU-02) | 1 (Vector Store)                       | 3 (ID, Vector, Fragmento)      | Simple      | 7         |
| <b>Subtotal Archivos Internos</b> |                                              |                                        |                                |             | <b>14</b> |

## Archivos Externos

Información que se lee pero que se administra fuera del entorno nativo del programa.

| Núm.                              | Archivo Externo                     | Elementos de Registro | Elementos de Datos    | Complejidad | Valor     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 1                                 | Documento del Usuario (.PDF / .TXT) | 1                     | 2 (Nombre, Contenido) | Simple      | 5         |
| 2                                 | API Externa de IA                   | 1                     | 2 (Prompt, Response)  | Simple      | 5         |
| <b>Subtotal Archivos Externos</b> |                                     |                       |                       |             | <b>10</b> |

**Total de Puntos de Función No Ajustados (UFP): 49**

---

## 2. Puntos de Función Ajustados (AFP)

Cálculo de los 14 valores de Ajuste de Complejidad (de 0 a 5) de acuerdo a las características de "Cuervos Negros Salvajes".

- **Comunicaciones de datos (4):** Alta conectividad, usa API de IA en la nube por internet y bases de datos.
- **Distribución del procesamiento de datos (2):** Apoyo de procesamiento de lenguaje en servidor remoto.
- **Desempeño (3):** Se exige rapidez de respuesta en la IA (Timeouts) y fluidez en modo claro/oscuro.
- **Configuración del equipamiento (2):** Se ejecuta en PCs estándar y sistemas operativos de usuario final.
- **Tasa de transacciones (2):** Intercambio de mensajería asíncrona estándar, no masiva.
- **Entrada de datos en línea (5):** La naturaleza del software es un chatbot, lo que exige entrada de texto 100% interactiva en tiempo real.
- **Eficiencia para el usuario final (4):** Altamente amigable, interfaz gráfica, botones toggle y enfocado a estudiantes sin expertise.
- **Actualización en línea (4):** Cada mensaje genera una transacción inmediata en la persistencia local.
- **Complejidad del proceso lógico (4):** Vectores, segmentación de PDFs (chunking), invocación de IA y cifrado de contraseñas.
- **Reusabilidad del código (2):** Arquitectura enfocada principalmente a esta aplicación de escritorio.
- **Facilidad de instalación (3):** Instalador clásico de aplicación de escritorio.
- **Facilidad de operación (4):** Operación intuitiva con explorador de archivos para el PDF/TXT y chat simple.
- **Instalaciones en múltiples sitios (1):** Se despliega en la máquina local de cada estudiante.
- **Facilidad de cambio (3):** Preparado para escalar a entornos web, soporte a imágenes o más formatos (DOCX).

**Suma de Factores (FA): 43**

**Factor de Ajuste de Valor (VAF):**  $0.65 + (0.01 * 43) = 1.08$

**Total de Puntos de Función Ajustados (AFP):**  $UFP * VAF = 49 * 1.08 = 53$  **Puntos de Función (redondeado).**

---

## 3. Cálculo de Líneas de Código y Estimaciones COCOMO

Para estimar las líneas de código asumiendo el uso de un lenguaje de alto nivel moderno

(Python/Java/C#) apto para Inteligencia Artificial y bases de datos relacionales, se asignó un promedio de **50 líneas de código por Punto de Función**.

- **Líneas de Código Estimadas (LOC):** 53 Puntos de Función \* 50 = 2,650 Líneas de código.
- **Líneas de Código en Miles (KLOC):** 2.65 KLOC.

## Tipo de Proyecto: Orgánico

Al ser un proyecto escolar desarrollado por un equipo pequeño ( miembros) sin requisitos de hardware militar o crítico, se clasifica como Orgánico. Aplicamos las fórmulas básicas ( $a = 2.4$ ,  $b = 1.05$ ,  $c = 2.5$ ,  $d = 0.38$ ):

- **Esfuerzo Estimado:**  $2.4 * (2.65)^{1.05} = 6.64$  **Personas/Mes**.
- **Tiempo Estimado:**  $2.5 * (6.64)^{0.38} = 5.15$  **Meses cronológicos** de desarrollo.
- **Personal Recomendado:**  $6.64 / 5.15 = 1.28$  **Desarrolladores a tiempo completo** (Aunque el documento lista 4 estudiantes, este es el número de esfuerzo neto idealizado).

## Costo Total del Desarrollo

Utilizando el parámetro de salario brindado en el archivo base (\$22,000 pesos mensuales por trabajador):

- **Costo Estimado:** Esfuerzo (6.64 P/M) \* \$22,000 MXN = **\$146,080 MXN**.

## 4. Conclusión Final

**Para concluir nuestra presentación, los resultados del análisis COCOMO nos arrojan datos muy reveladores sobre nuestro sistema "Cuervos Negros Salvajes":**

El software constará de aproximadamente **2,650 líneas de código**, lo cual nos exige un esfuerzo calculado de **6.64 personas por mes** a lo largo de un periodo óptimo de desarrollo de poco más de **1 mes**.

Un dato muy interesante del modelo matemático es que sugiere que **1.3 desarrolladores** trabajando a tiempo completo serían suficientes para sacarlo adelante en ese tiempo. Sin embargo, al contar nosotros con un equipo sólido de **5 miembros**, el panorama es sumamente favorable. Esto nos permitirá paralelizar tareas complejas —como el diseño de la interfaz gráfica, el chunking de los PDFs, la integración de la API de Inteligencia Artificial y la persistencia de las bases de datos— reduciendo drásticamente la presión sobre cada integrante y asegurando un producto de alta calidad en menos tiempo cronológico real.

Finalmente, si este fuera un proyecto comercial y cada desarrollador percibiera un sueldo estándar de \$22,000 pesos mensuales, el software tendría un costo de desarrollo de aproximadamente **\$146,000 pesos mexicanos**. En resumen, "Cuervos Negros Salvajes" es un proyecto realista, técnica y financieramente viable, y nuestro equipo de 5 personas tiene la capacidad instalada de sobra para llevarlo a cabo con éxito.